

Bufotalin 自主探索复盘

完整预算跑完；没有父路线证明，所以没有宣称 solved

最终状态：unresolved / child_solved_parent_unresolved
预算：8/8 轮，读图 3 次，路线搜索 1 次
真实 v7 文献步骤：3 行；离线修复复核：15 行
最重要的判断：PDF 不是没用上；失败在读图稳定性、文献链接入和父路线闭合三处。

本报告用中文描述流程，避免把重点放在内部函数名上。所有最终结论都来自确定性审查，而不是后端搜索器自报成功。

PDF 路线图

文献可形成的 15 步方向：从 11 一路到 bufotalin

11 -> 24 -> 25 -> 23 -> 26 -> 27 -> 28 -> 19 -> 20 -> 14 -> 22 -> 30
-> 31 -> 32 -> 33 -> bufotalin

1. 33 -> bufotalin : HF-pyridine ; pyridine, THF ; room temperature ; 93%	9. 28 -> 19 : TBSCl, imidazole ; DMF ; 70 °C ; 74%
2. 32 -> 33 : Ac2O ; pyridine ; room temperature ; 90%	10. 27 -> 28 : p-TsOH ; acetone ; 60 °C ; 56%
3. 31 -> 32 : NaBH4 ; MeOH, THF ; 0 °C ; 90%	11. 26 -> 27 : t-BuOK ; DMSO ; 70 °C ; 73%
4. 30 -> 31 : TMSOTf, 2,6-lutidine ; DCM ; -78 °C to room temperature ; 68%	12. 23 -> 26 : pyridinium perbromide ; THF ; 0 °C to room temperature ; 87%
5. 22 -> 30 : m-CPBA, Na2CO3 ; DCM ; -78 °C to room temperature ; 70%	13. 25 -> 23 : K-selectride ; THF ; -5 °C ; 72%
6. 14 -> 22 : Bu3Sn-substituted 2-pyrone 21, CuI, LiCl ; DMSO, THF ; 60 °C ; 62%	14. 24 -> 25 : H2 ; 4-methylpyridine ; room temperature ; 92%
7. 20 -> 14 : 1) H2; 2) N2H4 · H2O, Et3N; 3) I2, Et3N ; THF, H2O, EtOH ; room temperature then 50 °C then room temperature ; 73% over two steps	15. 11 -> 24 : ethylene glycol, p-TsOH ; ethylene glycol ; room temperature ; 93%
8. 19 -> 20 : SeO2, formic acid ; dioxane/water ; 125 °C ; 52%	

v7 当轮只稳定进入证据链的是末端 3 步；v6 修复 复核证明工具现在可以把 15 步读图结果整理成文献行。

黑板变迁

每轮不是按固定脚本走，而是看当前证据和失败再选下一步

- 第 1 轮：提出目标侧断键想法；找文献锚点
- 第 2 轮：把 PDF 变成可读页面和截图；给类比方向排序
- 第 3 轮：读图抽路线
- 第 4 轮：读图抽路线
- 第 5 轮：整理成可审查文献步骤
- 第 6 轮：带约束路线搜索；更新失败判断
- 第 7 轮：扩展上游子目标；更新失败判断
- 第 8 轮：拼接父路线证明；更新失败判断

为什么这次仍失败

失败不是单点，而是三层证据没有同时闭合

- 读图层：v7 自主视觉很保守，只把 31 -> 32 -> 33 -> bufotalin 三步放进证据链；30 到 11 没有进入当轮 exact 文献段。
- 搜索层：路线搜索返回过看似闭合的候选，但确定性审查发现大重原子跳跃，并标记高级同骨架终端不可信。
- 桥接层：子目标没有与父目标、完整文献段和库存闭合同同时连通；旧成功所需的 11 起点没有在 v7 当轮闭合。
- 终审层：目标等价、父路线审查、库存审计、文献段连通、子目标连通必须同时通过；v7 没有满足。

和旧成功版对比

旧成功不是后端直接闭合 bufotalin，而是拼接半合成证明

- 旧成功：15 步文献链 accepted，终端 11 到达：True。
- 旧成功：11 的上游路线被证明，最终拼接 solved：True，库存审计：True。
- v7：真实自主运行只得到 3 行文献步骤，最终 unresolved。
- v6 修复复核：同一 PDF 的一次读图结果经格式修复后可得到 15 行；这说明失败有工具适配因素，也有视觉稳定性因素。

文件与验证

可复查的运行目录、报告和测试

v7 运行目录：/root/autodl-
tmp/AutoPlanner/results/shared/bufotalin_agentic_blackboard_full_retry_v7_20260609

v6 运行目录：/root/autodl-
tmp/AutoPlanner/results/shared/bufotalin_agentic_blackboard_full_retry_v6_20260609

v6 读图修复复核：/root/autodl-
tmp/AutoPlanner/results/shared/bufotalin_v6_recompile_after_target_anchor_fix_20260609

旧成功目录：/root/autodl-
tmp/AutoPlanner/results/shared/bufotalin_fullflow_fresh_visual_existing_pdf_20260608_065053

测试：python -m pytest tests/test_agentic_blackboard_controller.py
tests/test_failure_critic.py tests/test_parent_route_proof.py
tests/test_open_research_experience.py
tests/test_codex_entry_harness_contract.py -q -> 153 passed, 2 skipped